

基本信息					
学 科	数学	教师姓名	陈蕾	授课班级	北京市 171 中学
课 题	二次函数的图象和性质（4）			授课时间	2022 年 1 月
软硬件环境	人教数字教材，人教智慧教学平台，学生 Pad，互联网				
教学前期分析					
教学内容分析	本节课的教学内容是二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质。 本节课是在探究了二次函数 $y=ax^2$、$y=ax^2+k$、$y=a(x-h)^2$ 的图象和性质，及函数之间的平移规律的基础上，进一步研究二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质。主要研究方法是通过画函数图象以及分析与已学习的函数之间的关系，得出函数图象的平移规律，并据此进一步分析函数的性质。本节课的学习内容是对前面几种函数形式的总结和概括。课标中将“会用配方法将数字系数的二次函数的表达式 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式，并能由此得到二次函数图象的顶点坐标，说出图象的开口方向，画出图形的对称轴”列为学习内容，强调了二次函数解析式之一 $y=a(x-h)^2+k$ 的重要性，这一形式更清楚地显示出二次函数中“数”与“形”的相互联系和相互转换，凸显了数形结合的数学思想，具体、生动地体现了《课程标准（2011 年版）》提出的“四基”的理念和要求。				
学生特征分析	学生的知识技能和能力基础： 学生已经学习了二次函数 $y=ax^2$、$y=ax^2+k$、$y=a(x-h)^2$ 的图象和性质，及几个函数图象之间的平移规律，同时对探究函数性质的方法和思路也有了一定的认识，为本节课的进一步探究做好了准备。通过前面几节课的学习，学生也具备了一定的自主探究能力，对使用数字教材以及信息工具绘图软件辅助探究的学习方式也已经熟悉。 学生学习本节课的困难： 怎样合理选择特殊二次函数进行探究；怎样将看到的“形”，与之前所学的函数图象建立联系；如何从特殊情况出发，抽象概括出一般形式具有的性质；如何通过自主探究进行深度学习。				
教学目标	（1）掌握二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质；				

	(2) 理解二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象与二次函数 $y=ax^2$ 的图象的位置关系； (3) 通过作图、观察、分析、合作、归纳等探究方式，理解顶点式二次函数的图象和性质，发展几何直观； (4) 体会数形结合和类比的数学思想，培养勇于探究的科学精神。			
教学重点	二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质.			
教学难点	二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象与二次函数 $y=ax^2$ 的图象之间的平移规律.			
教学策略	本节课通过回顾已研究过的二次函数 $y=ax^2$、$y=ax^2+k$、$y=a(x-h)^2$ 及其研究方法，回顾几个函数图象之间的关系，通过分析确定本节课的研究对象为 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质；接着按照由特殊到一般的研究思路进行探究活动，总结研究方法，得出函数的平移规律，进一步总结二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质. 教学中，通过关键问题设置，引导学生自主绘制函数图象并探究二次函数的图象和性质. 在探究过程中，鼓励学生积极思考，大胆验证，并注意探究过程的科学性与合理性. 利用人教数字教材提供的数字资源和工具，通过作图、观察、分析、合作、归纳等探究方式，使学生体会数形结合和类比的数学思想，发展学生的几何直观，培养学生勇于探究的科学精神.			
教学环境及资源准备	本节课利用人教智慧教学平台进行教学，学生手持 PAD 进行发现学习. 教学过程将数字教材丰富的数字资源和互动功能与教学深度融合，充分利用数字教材中的模拟动画、交互探究、练习反馈资源及信息化工具(如 GGB 软件)，使思维可视化，实现数与形的完美结合.			
教学过程				
教学过程	教师活动	学生活动	设计意图	资源使用 ¹
环节一：回顾方法确定对象	提出以下问题 1. 前面已经研究过哪些形式的二次函数？ 2. 我们是怎样研究这	1. 回顾研究函数的方法,可以先观察函数解析式,再通过函数图象	通过所学习的三种类型的函数,引导学生回顾研	数字教材资源展示二次函数 $y=ax^2+k$

¹ 资源在教学中的作用需要重点说明数字教材的应用情况。可参考以下类型：A. 提供事实，建立经验；B. 创设情境，引发动机；C. 举例验证，建立概念；D. 提供示范，正确操作；E. 呈现过程，形成表象；F. 演绎原理，启发思维；G. 设难置疑，引起思辨；H. 展示事例，开阔视野；I. 欣赏审美，陶冶情操；J. 归纳总结，复习巩固；K. 操作使用，支撑实验；L. 自定义。

	些函数的？ 3. 分别回顾二次函数 $y = ax^2 + k$ 及二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象与 $y = ax^2$ 的图象之间的关系； 4. 你认为接下来该研究哪种形式的二次函数了？	验证结论. 2. 利用数字教材资源复习回顾,学生观察函数的图象及运动规律,说出二次函数 $y = ax^2 + k$ 及 $y = a(x-h)^2$ 的图象与 $y = ax^2$ 的图象之间的平移关系. 3. 利用平移关系得到两个函数的顶点和对称轴. 4. 确定接下来的研究对象为二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$	究函数的思路和方法, 以及函数图象之间的平移关系, 为后续研究做好铺垫.	及二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象与 $y = ax^2$ 的图象之间的关系. PPT 课件分步骤展示之前所学函数的相关性.
环节二： 合作交流 互动探究	布置探究活动的任务：前面的两个函数仅通过上（下）或左（右）平移可以得到 活动 1：请你写出一个具体的二次函数作为研究对象. 活动 2：请各小组对你们组所写的这个二次函数进行研究,可以利用平板中的资源辅助探究； 学生分小组汇报展示总结学生研究方法,得出函数图象的平移关系.	完成探究任务： 1. 研究这个函数的思路和方法？ 2. 对这个函数的研究结果有哪些？ 小组合作探究,并展示交流	在上一环节已经对上下或左右平移得到的函数进行了回顾复习,在这里引导学生根据解析式特点自主写出一个同时上(下)左(右)平移得到的函数,通过具体函数引导学生自主探究发现函数解析式与图象之间的关系,为后续探究性质做好准备.同时,先探究具体函数,体现从特殊到一般的思想方法.	学生利用手中坐标纸描点画图,并使用手中 pad,利用数字教材资源及 GGB 绘图软件画出函数图象进行验证. 教师利用人教智慧教学平台的教学互动系统,分屏展示学生所采用的探究方法(观察解析式画函数图象或利用绘图软件 GGB)

环节三： 动手操作总结规律	提出问题： 1. 二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象是通过分别对 $y = ax^2$、$y = ax^2 + k$ 及 $y = a(x-h)^2$ 的图象进行怎样的变换得到的？ 2. 利用数字教材第 36 页资源，动手操作总结得到二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象和性质。 请三位同学配合，展示探究过程并完成黑板中的表格，并总结函数图象的平移关系。	1. 利用数字资源再次动手操作，总结得出平移规律； 2. 根据所得出的平移规律总结二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象和性质，并完成表格。	在上一环节对具体的函数形式进行观察后，充分利用数字教材中的辅助资源，鼓励学生动手操作，发现图象的变化与解析式中参数的关系，总结得到函数的性质，培养学生观察、思考、总结的学习能力，发展几何直观，培养勇于探究的科学精神。	利用数字教材中的互动资源，动手操作，观察图象变化，总结规律。
环节四： 知识应用	展示数字教材第 37 页练习，分小组完成后进行纠错点评。	各小组学生自主完成手持平板数字教材中的练习资源，并提交答案。	通过平板数字教材辅助资源完成练习，第一时间提交并及时纠正错误。同时教师能够通过互动课堂系统了解每个小组完成练习的情况，及时给予指导。	学生使用手中的 Pad，自主完成教材中的练习，并及时提交纠错。互动课堂系统的多屏功能，同时展示各小组完成情况，教师及时指导。
环节五： 归纳总结反思提高	引导学生反思总结本节课的收获。	总结研究函数的图象和性质的方法，体会数形结合和类比、化归的数学思想。	引导学生自主思考，总结归纳本节课的思想方法。将本节课所学内容从知识层面上升到方法层	

